

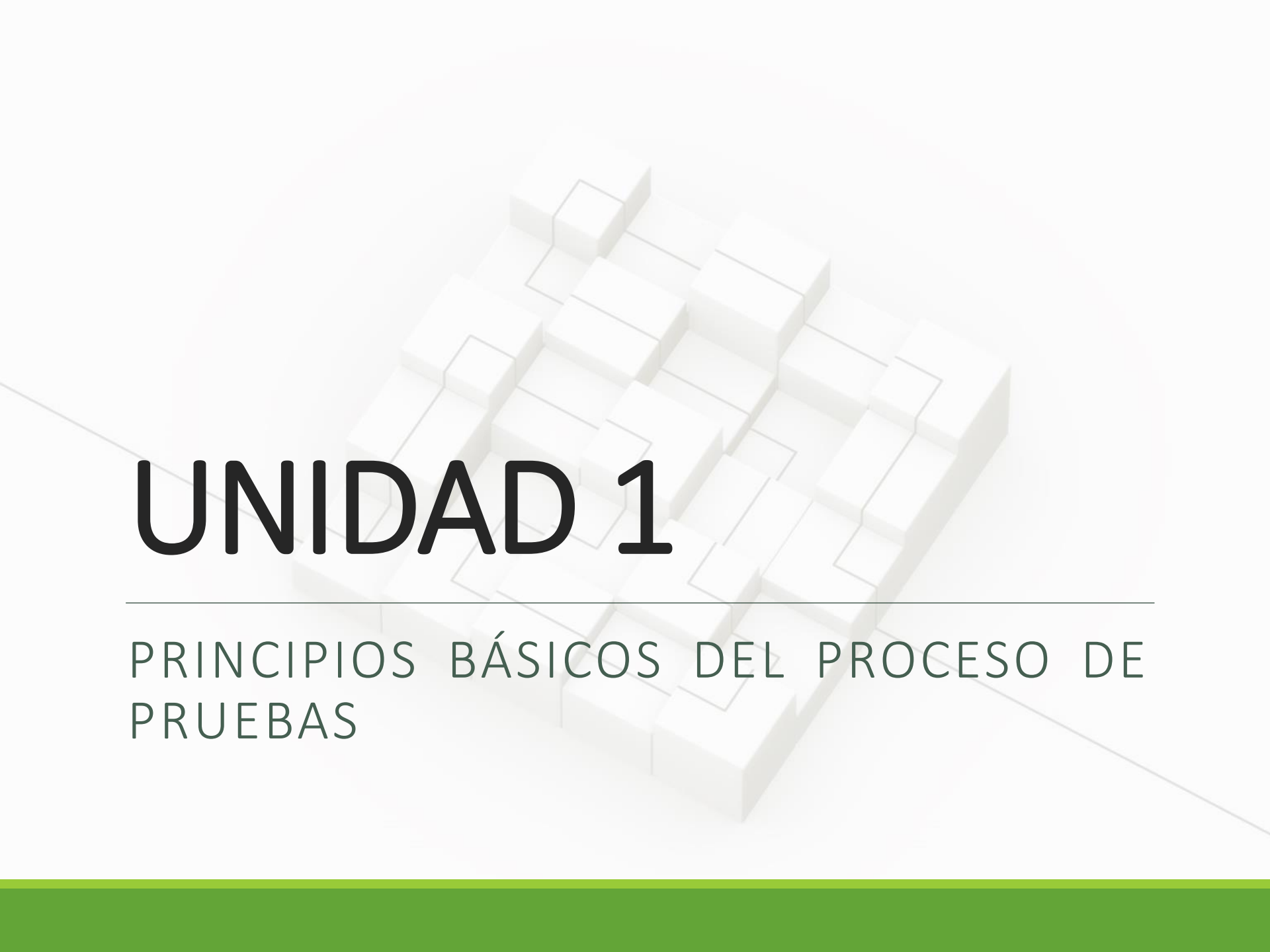


ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Pruebas de Software

LUIS CASTILLO



UNIDAD 1

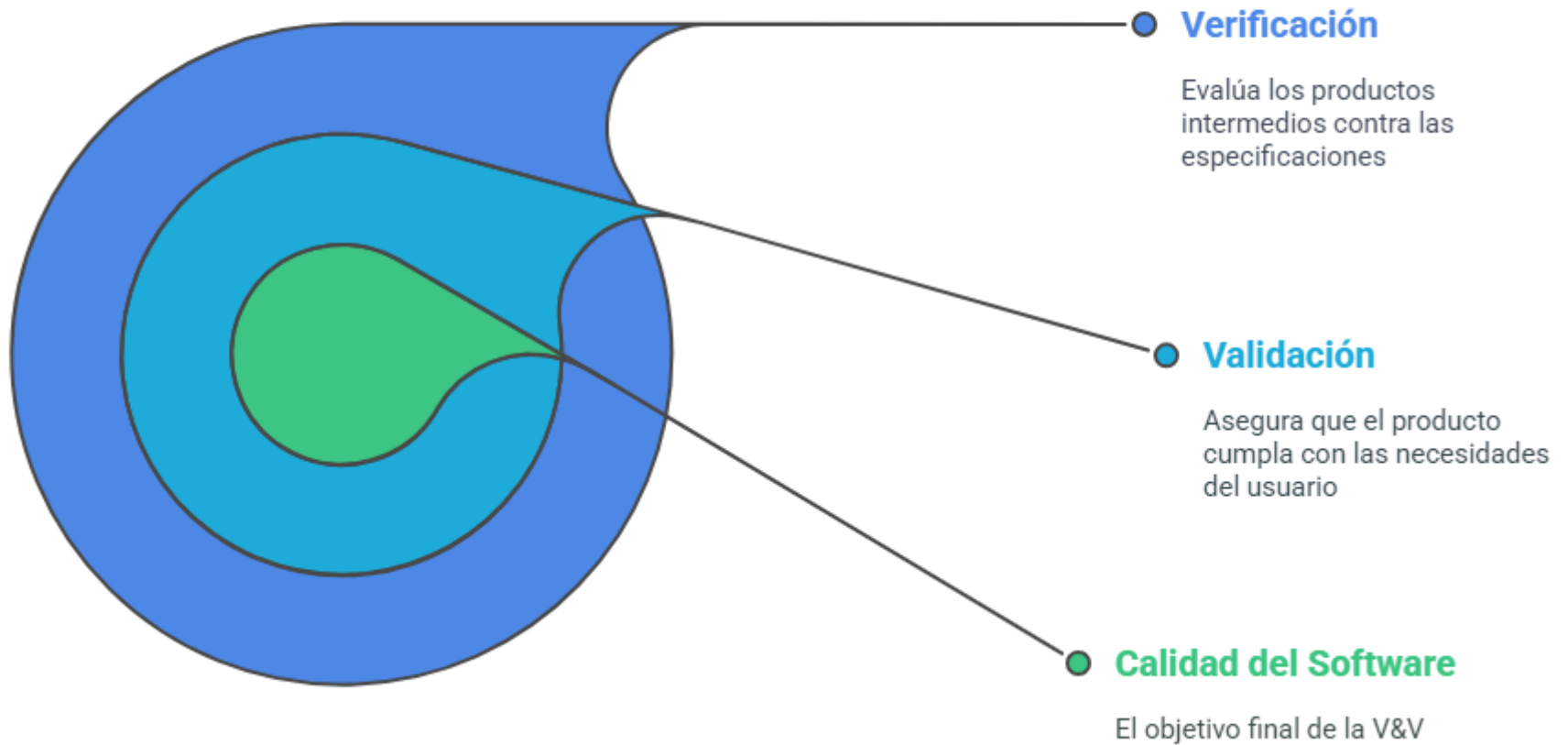
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCESO DE
PRUEBAS

Verificación y validación de software

DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.

Proceso de Verificación y Validación de Software



Diferencias Clave

Validación

Externa, asegura satisfacción del usuario



Verificación

Interna, asegura cumplimiento de requisitos



Técnicas de Pruebas de Software



Verificación

Revisar requisitos, inspeccionar código y pruebas estáticas.



Validación

Pruebas funcionales, de integración, del sistema y de aceptación realizadas.

Fundamentos de la Calidad del Software



Verificación

Asegura que el software se construye correctamente, detectando errores tempranamente.



Validación

Confirma que el software cumple con las expectativas del usuario y es útil.



ISO/IEC 12207

Define los procesos del ciclo de vida del software, incluyendo verificación y validación.



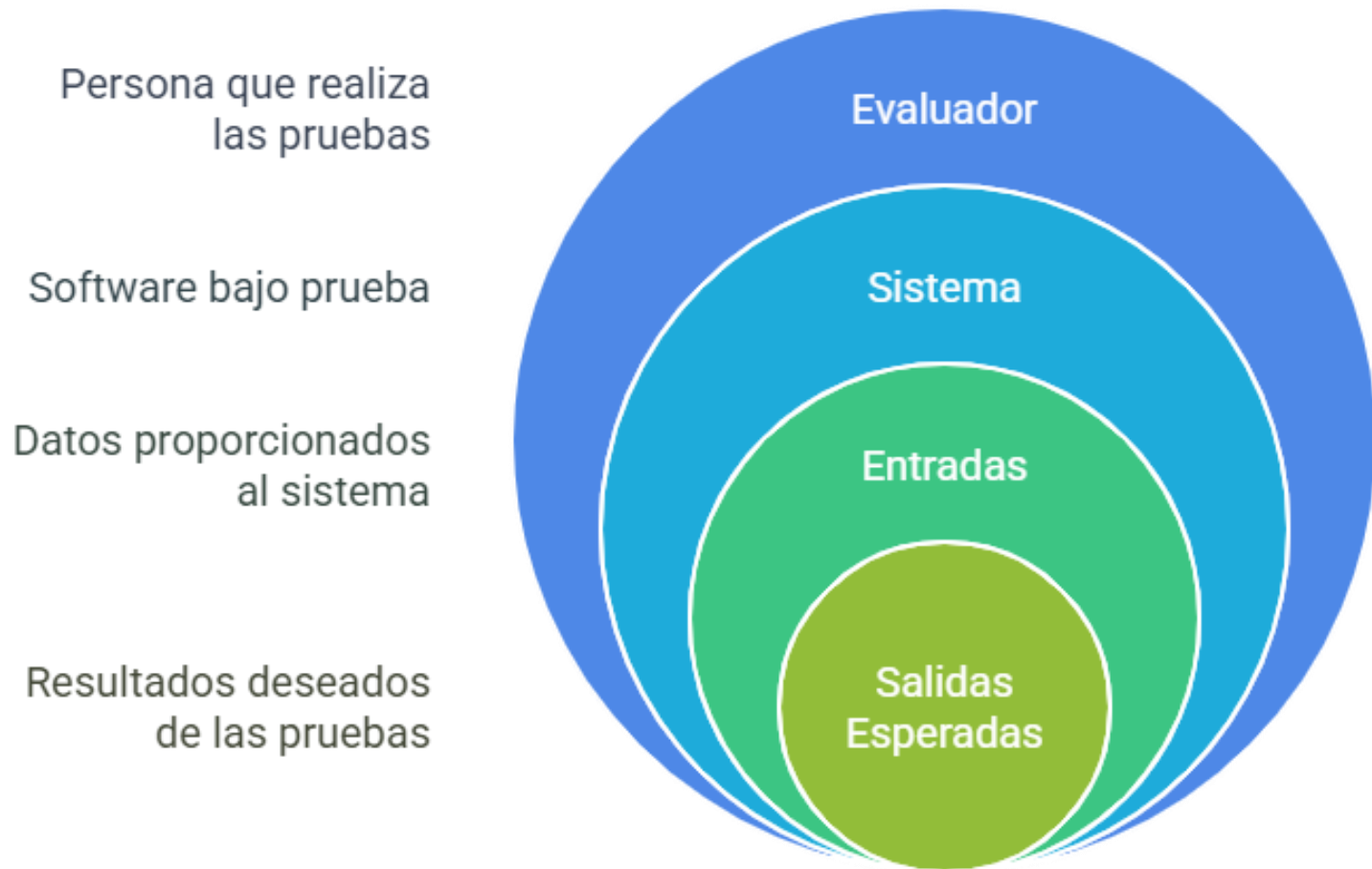
ISO/IEC 25010

Establece un modelo de calidad para productos de software.

Conceptos de caja blanca y caja negra

DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

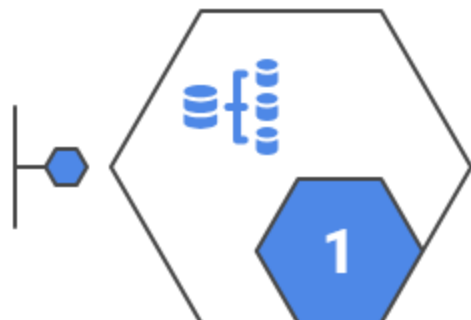
Prueba de Caja Negra



Técnicas de Pruebas de Software

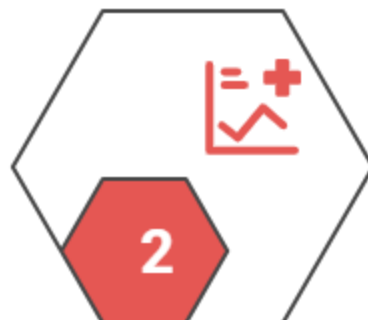
Partición de Equivalencia

Dividiendo los datos de entrada en clases equivalentes



Análisis de Valores Límite

Probando los límites mínimo y máximo



Tablas de Decisión

Representando combinaciones lógicas de entradas y salidas

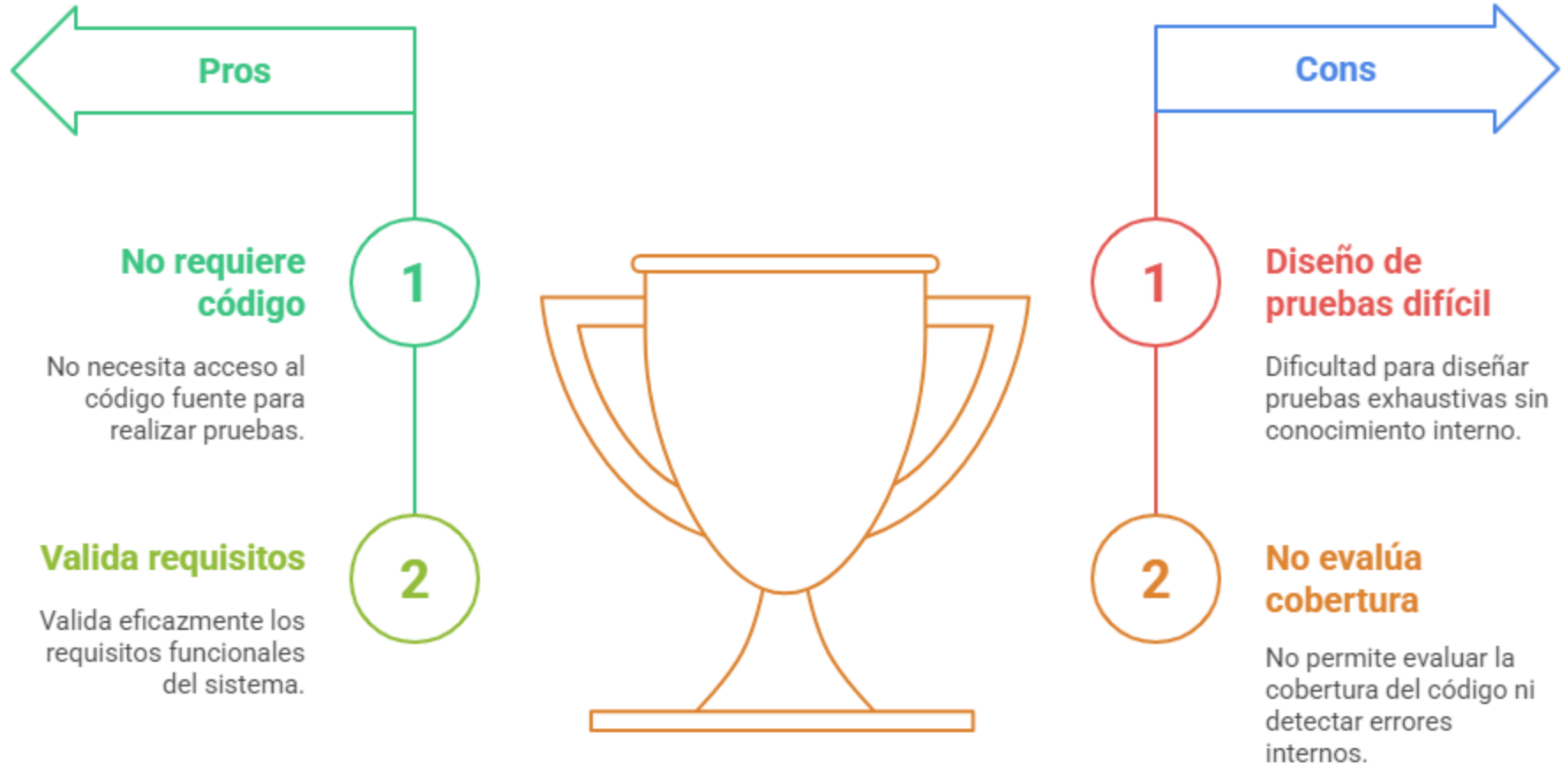


Pruebas de Transición de Estados

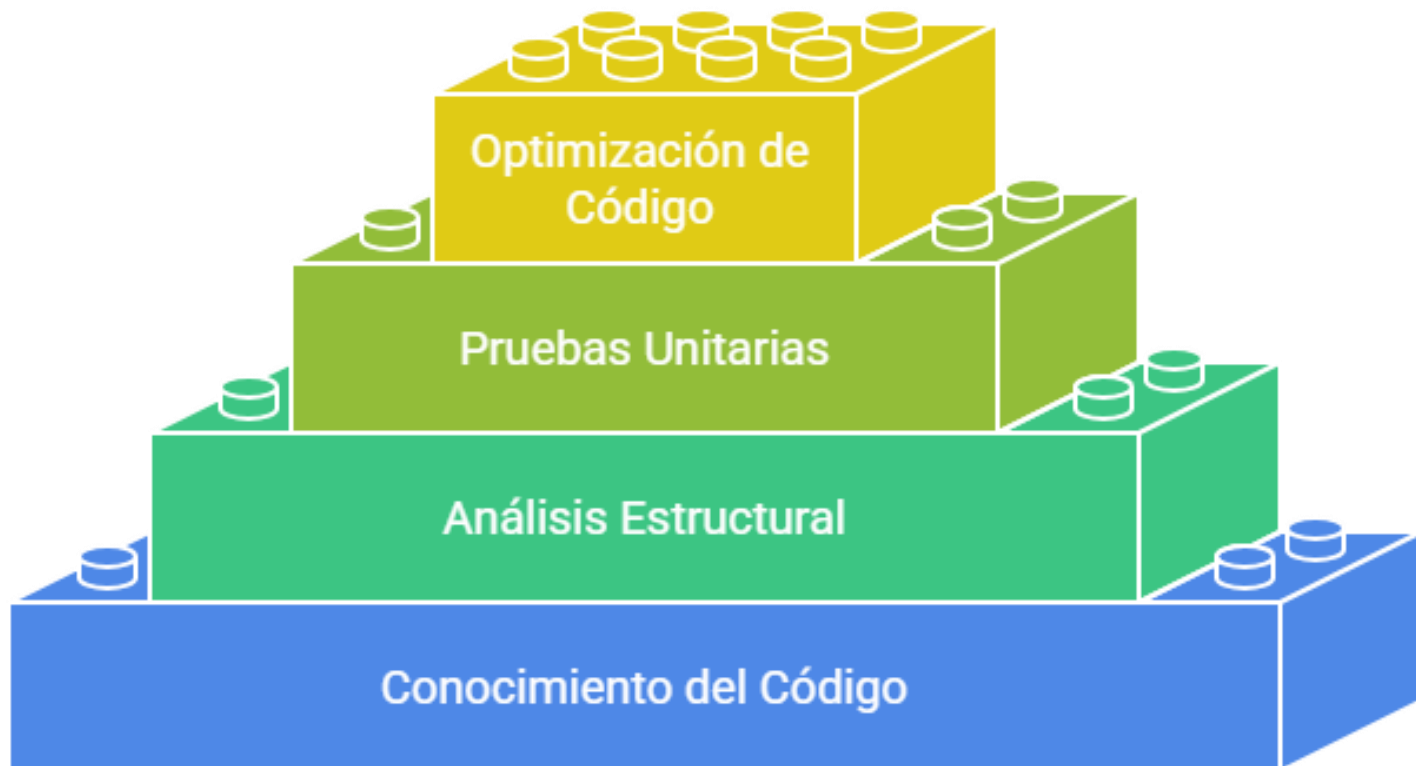
Evaluando las respuestas del sistema a los cambios de estado



Pruebas de caja negra



Pruebas de Caja Blanca



Técnicas de prueba de software



Cobertura de sentencias

Asegura que cada línea de código se ejecute al menos una vez.

Verifica que se evalúen las condiciones de cada decisión.

Cobertura de decisiones



Cobertura de condiciones múltiples

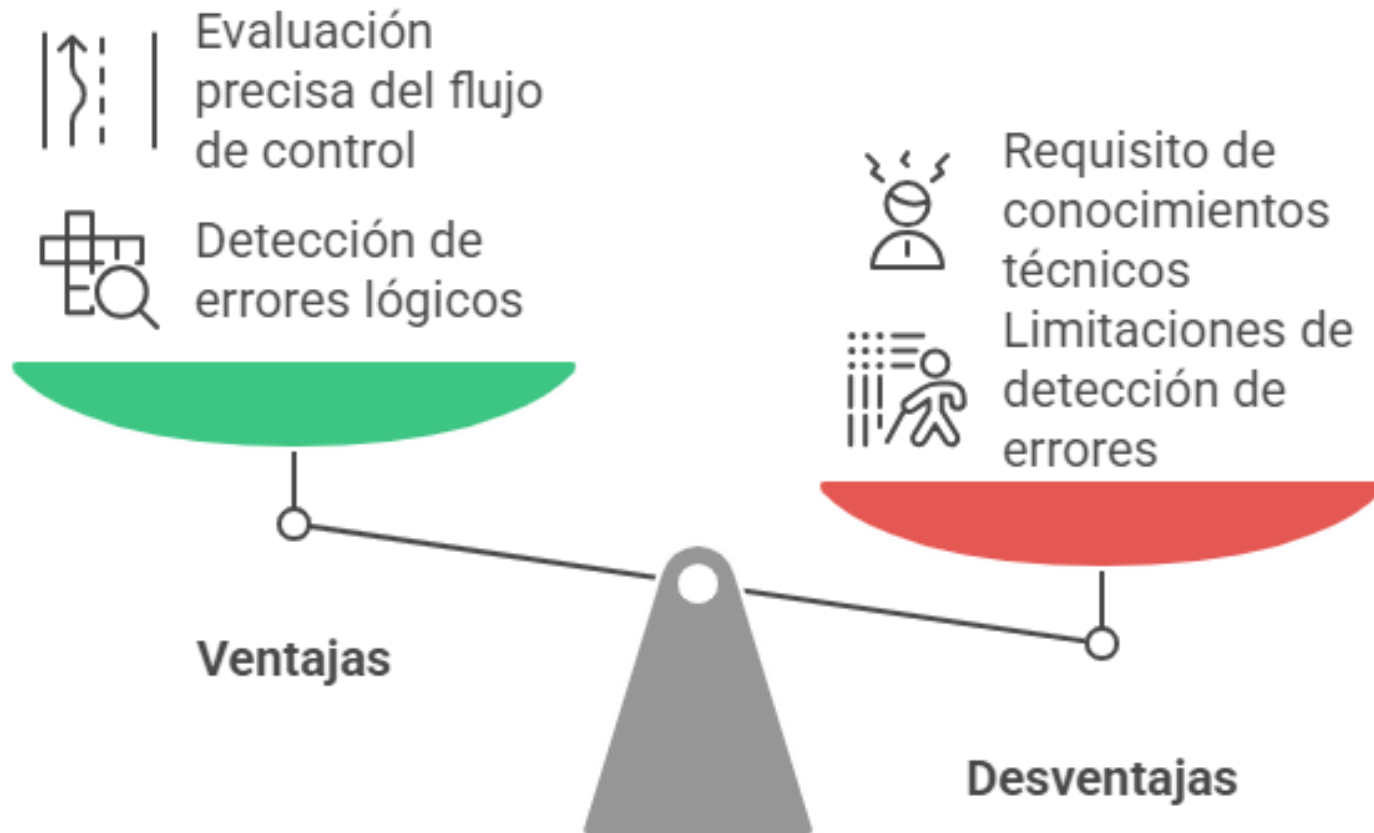
Evalúa todas las combinaciones posibles de condiciones.

Herramienta visual que representa los posibles caminos de ejecución del código.

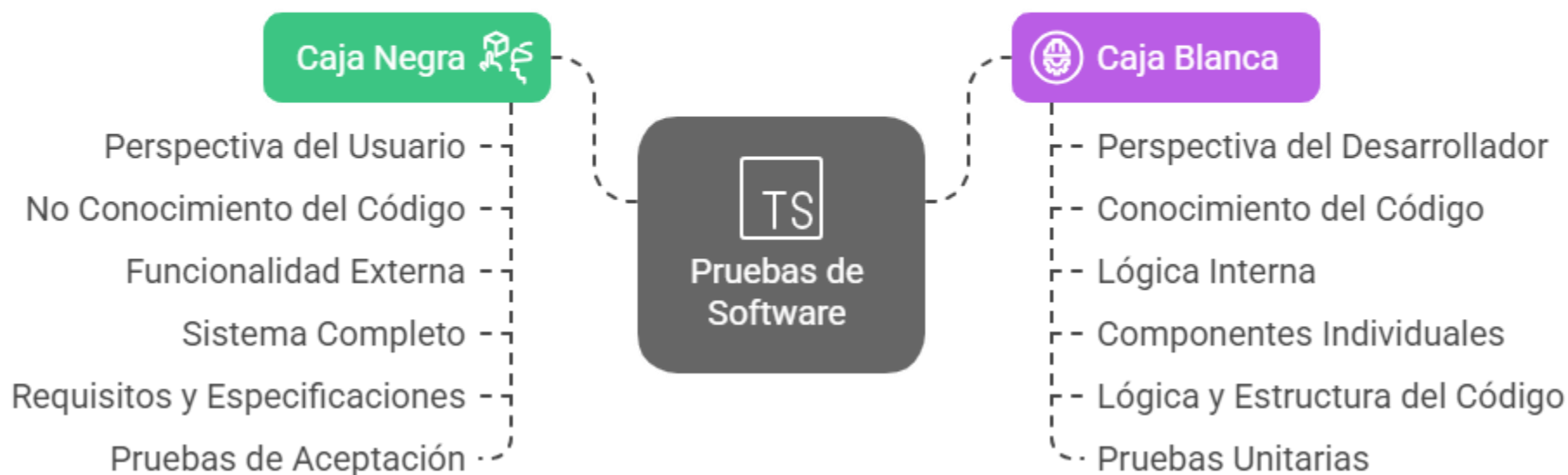
Diagramas de flujo de control

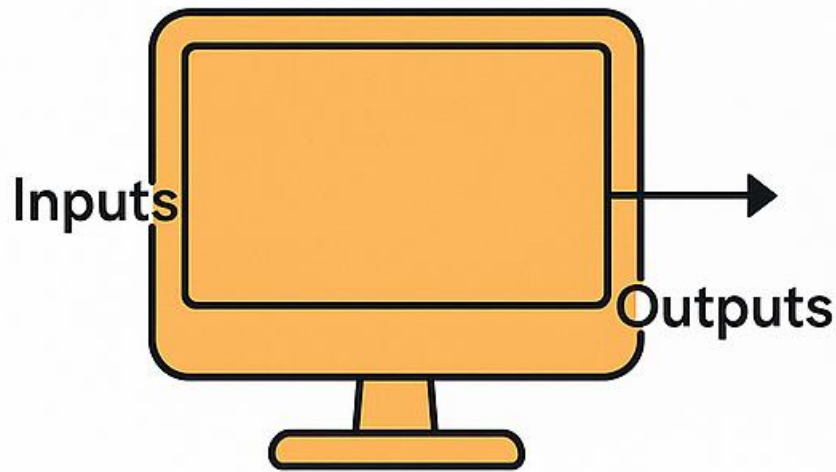


Equilibrando los beneficios y limitaciones de las pruebas de caja blanca

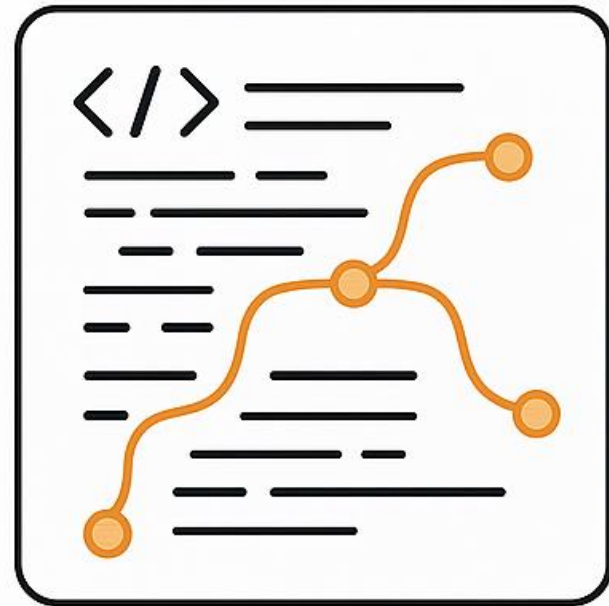


Comparación entre Pruebas de Caja Negra y Blanca





**Black-box
Testing**



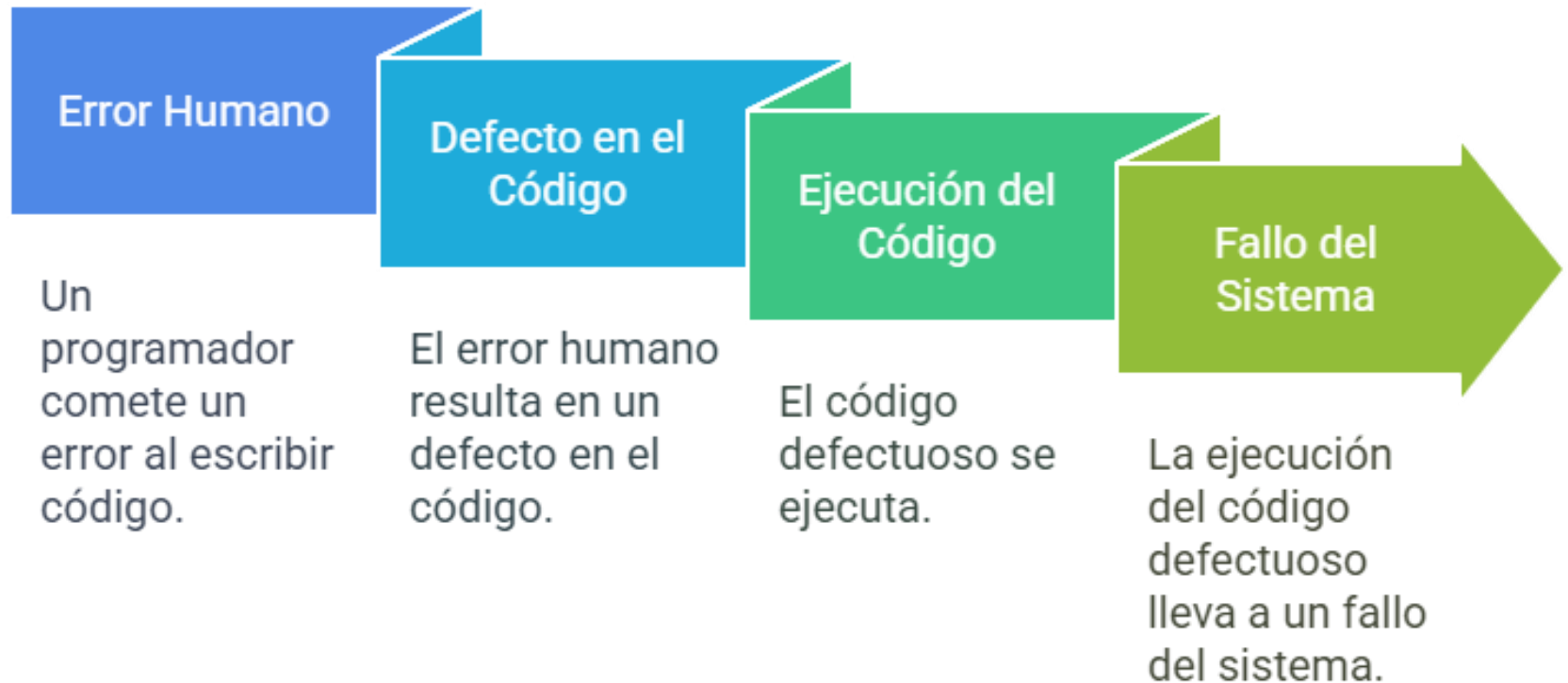
**White-box
Testing**

Defecto, fallo, falta y error: Diferenciación

DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.

Secuencia de Defecto a Fallo



Definiciones de Pruebas de Software

Error

Acción humana que produce un resultado incorrecto.



Defecto

Desviación entre el comportamiento esperado y el observado.



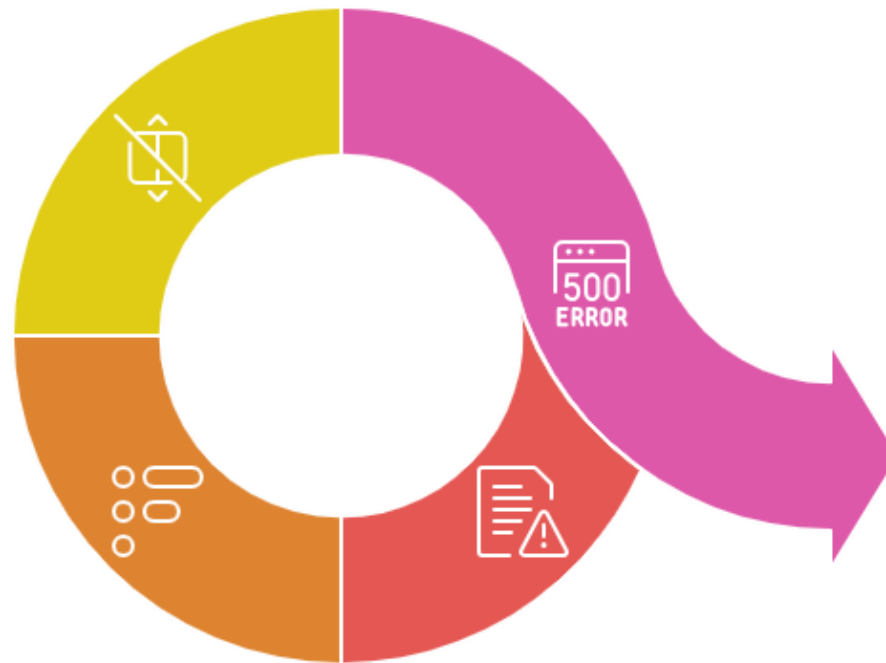
Falta

Representación interna del error en el código.

Fallo

Manifestación visible de un defecto durante la ejecución.

Ejemplo Práctico



1

Interpretación Incorrecta

Un desarrollador malinterpreta un requisito.

2

Lógica Incorrecta

Se escribe una condición lógica incorrecta.

3

Funcionalidad No Ejecutada

La funcionalidad no se ejecuta como se espera.

4

Comportamiento Erróneo

El usuario experimenta un comportamiento erróneo.

Ciclo de vida de un defecto

Registro del defecto

Se identifica un comportamiento anómalo



Evaluación y asignación

El defecto se evalúa y se asigna a un responsable



Análisis

El defecto se analiza para entender la causa raíz



Corrección

Se implementa una solución para corregir el defecto



Verificación

La solución se verifica mediante pruebas

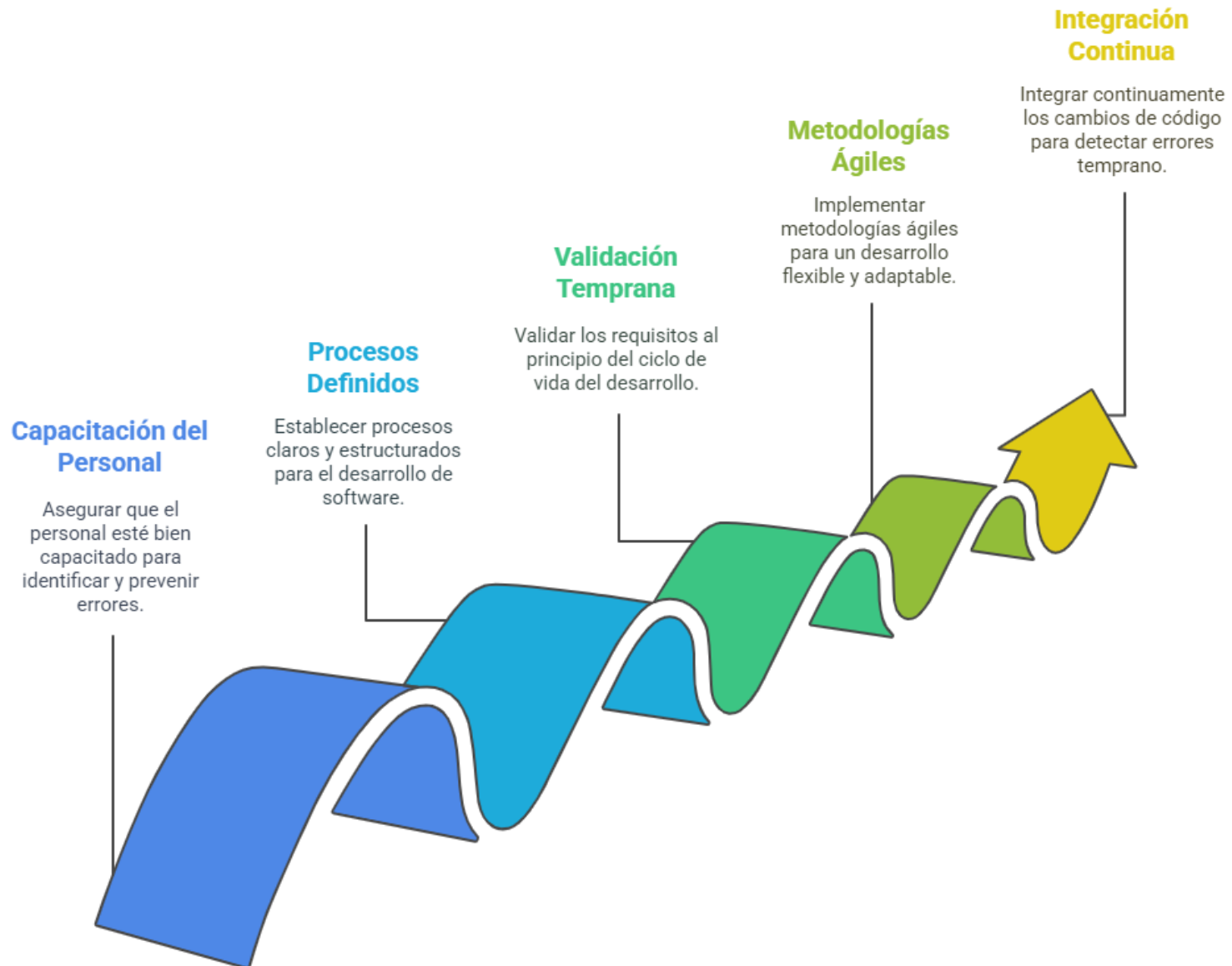


Cierre

El defecto se cierra si la solución es exitosa



Lograr la prevención de errores en el software



Causas de errores en el software

DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Causas de errores en el software



Identificación de Errores en el Desarrollo de Software

Errores de Integración

Errores que surgen al combinar diferentes componentes de software



Errores Lógicos

Errores en la lógica del programa que conducen a resultados incorrectos



Errores de Tiempo de Ejecución

Errores que ocurren durante la ejecución del programa, como división por cero



Errores Sintácticos

Errores en la estructura del código que impiden la compilación

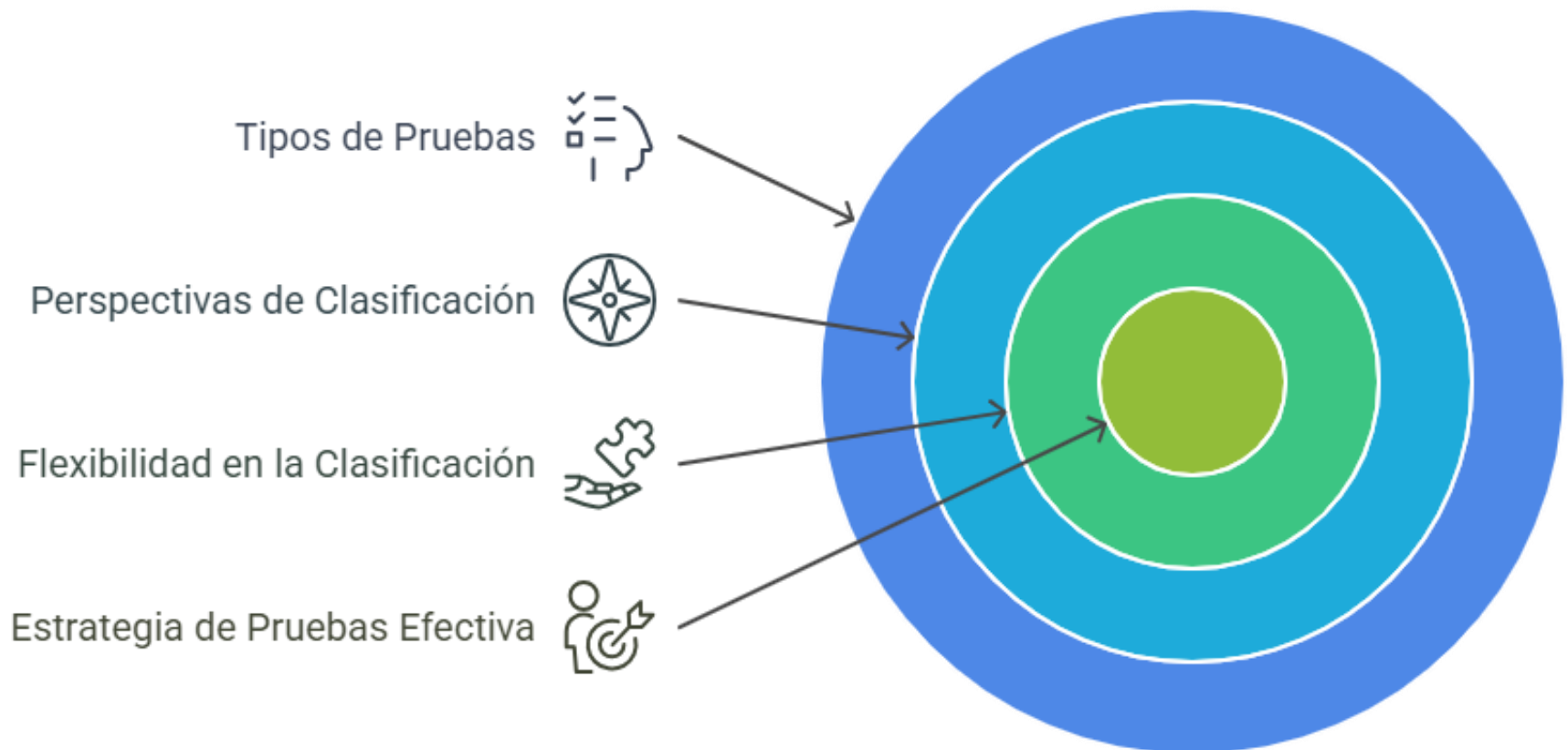


Clasificación de acuerdo con el propósito

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.

Jerarquía de Clasificación de Pruebas de Software



Clasificación de Pruebas de Software según el ISTQB

Pruebas de Confirmación

Verifican que un defecto reportado ha sido corregido.



Pruebas de Regresión

Aseguran que nuevas modificaciones no afecten funcionalidades previas.



Pruebas Funcionales

Validan que el sistema cumpla con los requisitos funcionales.



Pruebas No Funcionales

Evalúan aspectos como rendimiento, seguridad y usabilidad.



Características de Calidad del Software y Pruebas Asociadas Norma ISO/IEC 25010



Clasificación de Pruebas de Software por Nivel

Pruebas de Aceptación

Validan si el sistema cumple con los requisitos del usuario



Pruebas de Sistema

Prueban el sistema completo, validando su funcionalidad



Pruebas de Integración

Evalúan cómo interactúan los módulos del sistema

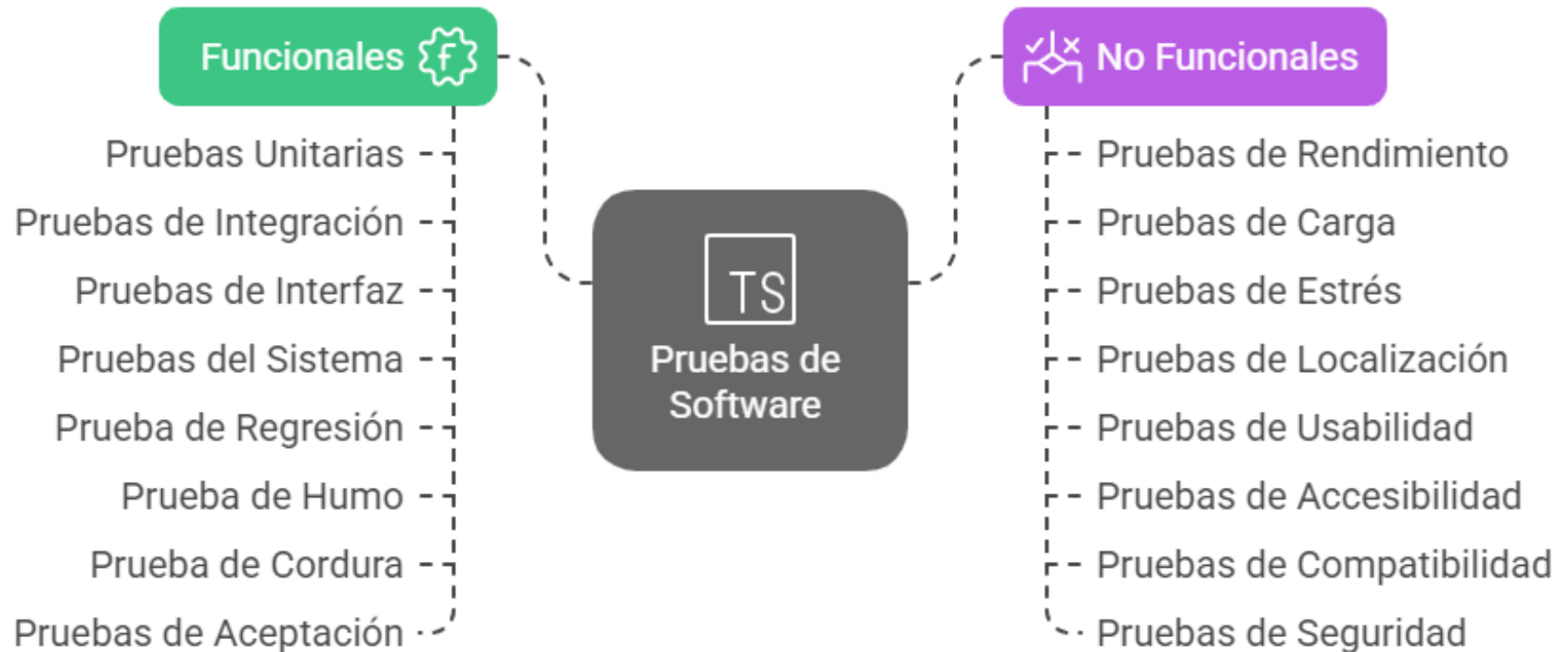


Pruebas Unitarias

Verifican funciones o métodos individuales del código



Clasificación de Pruebas de Software por Objetivo



Clasificación de Pruebas de Software por Técnica de Ejecución



Pruebas Manuales

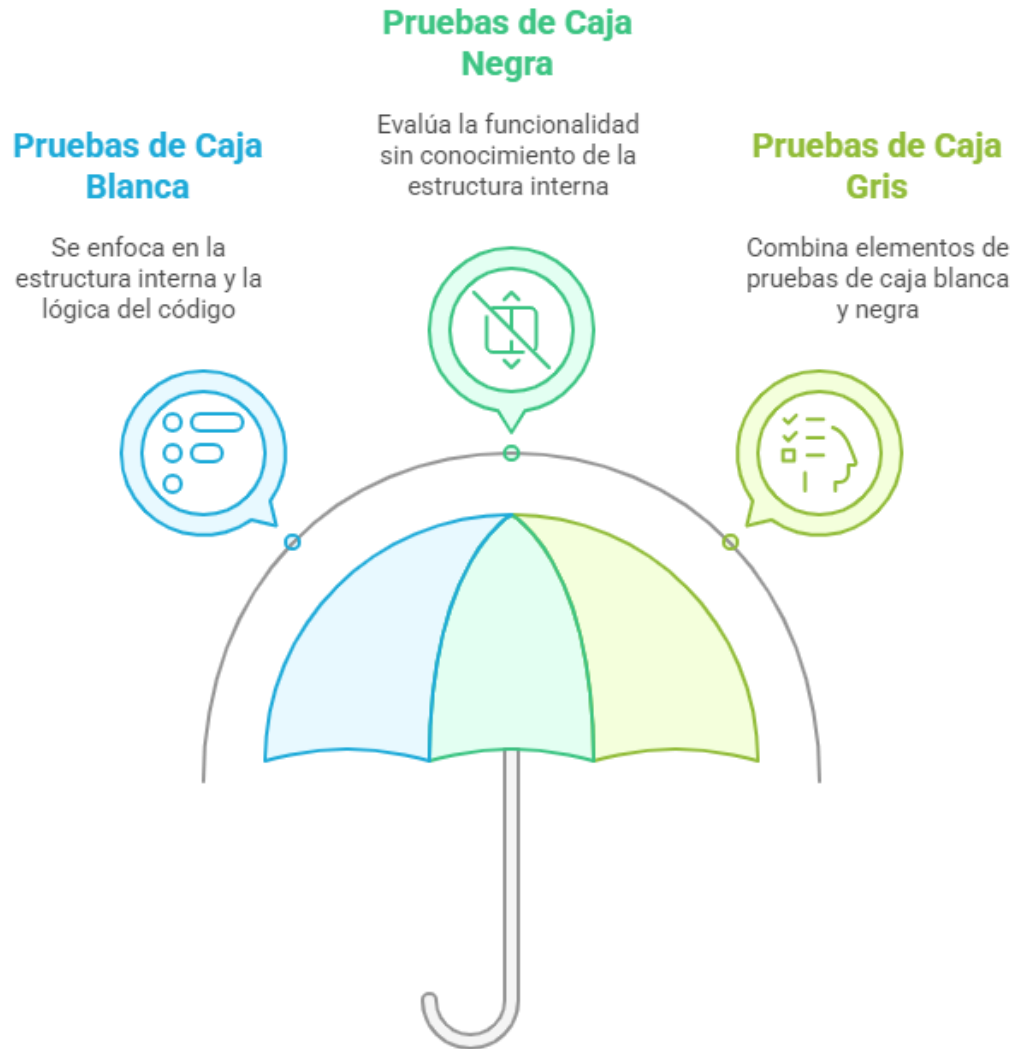
Ideal para validaciones exploratorias y de experiencia de usuario



Pruebas Automatizadas

Eficaz para tareas repetitivas y pruebas de gran volumen

Clasificación de Pruebas de Software por Enfoque o Método



Types of Testing

